

5-1.광합성과 호흡(01)

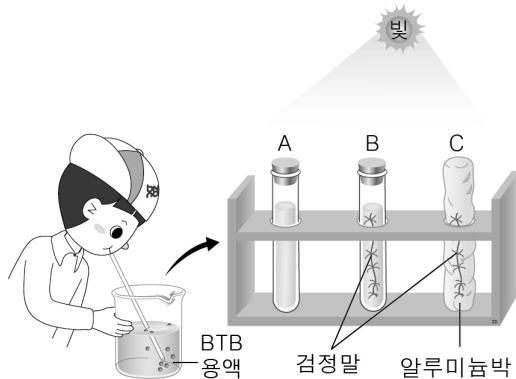


대표 유형

1. 식물의 광합성에 대해 다음 질문에 답하시오.

- (1) 광합성이 주로 일어나는 장소에 대해 쓰시오.
- (2) 식물이 광합성을 하는 데 꼭 필요한 것 3가지를 쓰시오.
- (3) 식물의 광합성에서 만들어진 포도당이 녹말로 전환되는 이유를 쓰시오.

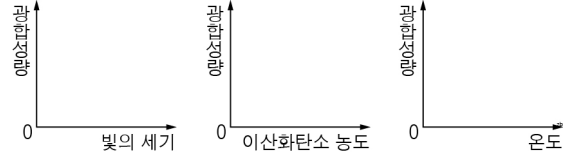
2. 그림과 같이 푸른색 BTB 용액에 빨대로 숨을 충분히 불어 넣은 후 시험관 A~C에 나누어 넣고, 시험관 A는 그대로 두고 시험관 B와 C에는 검정말을 넣었다. 그리고 시험관 C만 알루미늄박으로 감싸고 시험관 A~C를 마개로 막아 햇빛이 잘 비치는 곳에 두었다.



- (1) 30분 가량 시간이 지난 후, 시험관 A~C의 BTB 용액 색깔은 각각 어떻게 변하는가?
- (2) 이 실험을 통해 식물의 광합성에 필요한 두 가지를 알 수 있었다. 이 두 가지가 무엇인지 실험의 결과를 근거로 서술하시오.

3. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 식물의 광합성량과 빛의 세기, 이산화 탄소 농도, 온도에 따른 그래프를 그리시오.



- (2) 광합성량에 영향을 주는 3가지 환경 요인(빛의 세기, 이산화 탄소 농도, 온도)과 광합성의 관계를 다음 예시와 같이 서술하시오.

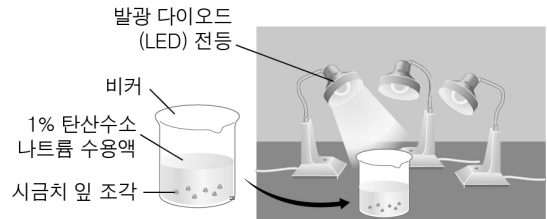
예) 빛의 세기가 강할수록 광합성량은 ~ 해진다.

(2-1) 광합성량과 빛의 세기와의 관계

(2-2) 광합성량과 이산화 탄소 농도와의 관계

(2-3) 광합성량과 온도와의 관계

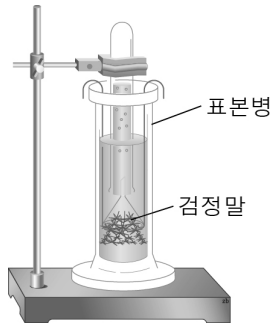
4. 1% 탄산수소 나트륨 수용액에 시금치 잎 6조각을 가라 앉혀 그림과 같이 장치한 후 켜진 전등의 개수를 달리 하면서 시금치 잎 6조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간을 측정하였다. 표는 실험 결과를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



전등이 켜진 개수	시금치 잎 조각이 모두 떠오르는데 걸리는 시간(초)
1개	300
2개	150
3개	90
4개	90

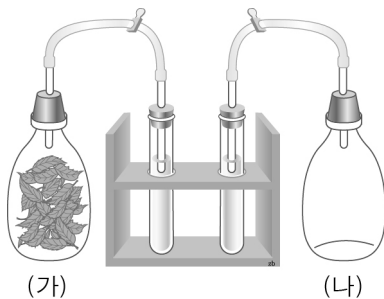
- (1) 탄산수소 나트륨 수용액을 사용하는 까닭을 서술하시오.
- (2) 시금치 잎 조각이 떠오르는 까닭을 서술하시오.
- (3) 주어진 자료를 활용하여 빛의 세기와 광합성량의 관계를 그래프로 나타내시오.

5. 그림과 같이 입김을 불어 넣은 물에 검정말을 넣고 깔때기를 씌운 후 빛을 비추었더니 기포가 발생하였다.

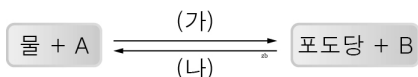


- (1) 이 실험에서 발생한 기포의 이름을 쓰시오.
- (2) 이 실험에서 발생한 기포의 양을 늘리기 위한 방법 2가지를 설명하시오.

6. 빈 페트병 두 개 중 하나에만 시금치를 넣고 두 페트병을 밀봉하여 어두운 곳에 2~3시간 놓아둔 후 핀치 집게를 열어 페트병 속의 공기를 석회수에 통과시켰다. (1) 둘 중 변화가 있는 페트병을 쓰고 (2) 작용한 기체의 이름을 포함하여 석회수의 변화를 서술하시오.



7. 그림은 식물에서 일어나는 포도당의 합성과 분해를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 호흡과 광합성 중 하나이고, A와 B는 서로 다른 기체이다.

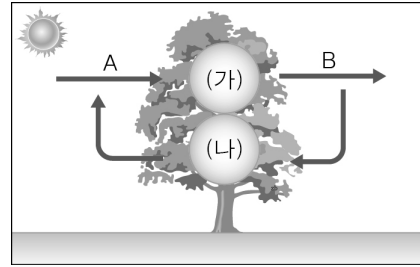


- (가), (나), A, B에 해당하는 것을 각각 쓰고, (가)와 (나)의 차이점을 에너지와 연관 지어 서술하시오.

(1) (가): _____, (나): _____, A: _____, B: _____

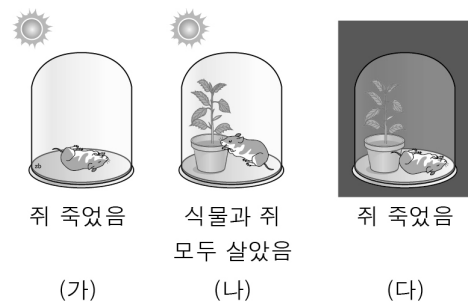
(2) (가)와 (나)의 차이점: _____

8. 그림은 햇빛이 강한 낮에 식물에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) (가), (나)에 해당하는 작용을 각각 쓰시오.
- (2) A, B에 해당하는 기체를 각각 쓰시오.
- (3) (1), (2)와 같이 생각한 이유를 쓰시오.

9. 18세기 과학자 잉엔하우스는 밀폐된 유리종에 쥐와 식물을 넣고 빛이 있는 곳에 두면 쥐가 오래 살지만, 빛이 없는 곳에 두면 쥐가 얼마 지나지 않아 죽는 것을 관찰하였다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) (나)에서 쥐가 오래 살아 있는 이유를 식물의 기체 교환과 관련지어 추론하시오. (단, 광합성량과 호흡량 관계를 넣어 서술하시오.)
- (2) (다)에서 쥐가 곧 죽은 이유를 식물의 기체 교환과 관련지어 추론하시오. (단, 광합성량과 호흡량 관계를 넣어 서술하시오.)



실전 문제

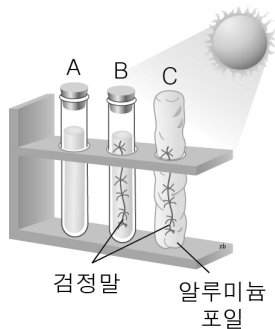
10. 다음은 어떤 과정에 대한 설명이다.

빛에너지를 이용하여 스스로 양분을 만드는 과정

- (1) 위와 같은 과정을 무엇이라고 하는지 쓰시오.
- (2) 동물이 양분을 얻는 방법과 식물이 양분을 얻는 방법을 각각 설명하시오.

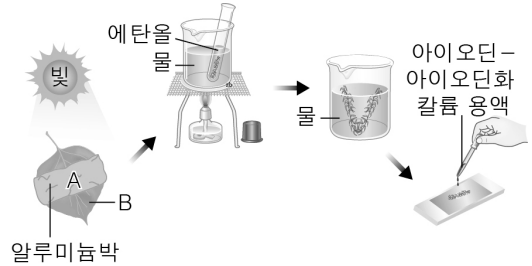


11. 파란색 BTB 용액에 입김을 불어 넣은 노란색 BTB 용액에 그림과 같이 장치하여 빛이 잘 드는 곳에 두었다가, 일정 시간이 지난 후 용액의 색깔 변화를 관찰하였다. (단, 시험관 B와 C에는 검정말을 넣고, C는 알루미늄 포일로 감싸 빛을 차단하였다.)



- (1) 위 실험 결과를 바탕으로 색이 변하는 시험관의 영문 기호와 색깔 변화를 적으시오.
 - (2) 시험관 색의 변화로 알 수 있는 광합성에 필요한 환경 요인(A와 B를 비교, B와 C를 비교)을 서술하시오.
- ㉠ A와 B를 비교 :
- ㉡ B와 C를 비교 :

12. 그림과 같이 잎의 A 부분을 알루미늄박으로 가린 후, 빛이 잘 비치는 곳에 두었다가 잎을 따서 에탄올에 물중탕한 후 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸다. 물음에 답하시오.



- (1) 주어진 잎을 에탄올에 물중탕하는 이유는 무엇인가?
- (2) 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸을 때 청람색으로 변한 곳을 A와 B 중에서 고르고 그 이유를 서술하시오.(단, 잎에서 일어나는 작용과 생성된 물질을 포함할 것)
- (3) 다음은 위 실험 결과를 통해 알 수 있는 점을 정리한 내용이다. ㉠과 ㉡에 들어갈 알맞은 말을 쓰시오.

아이오딘 반응 결과 잎에서 색변화가 일어난 부분을 통해 광합성에는 (㉠)이 필요하다는 것을 알 수 있고 광합성 결과 (㉡)이 생성된다는 것을 알 수 있다.

13. 검정말을 이용하여 다음과 같은 실험을 하였다.



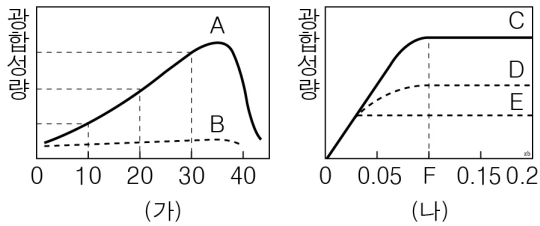
<실험과정>

- (가) 검정말을 A와 B로 나누고 A는 햇빛에 B는 어둠 상자에 충분히 놓아두었다.
- (나) 잎을 떼어 관찰을 위해 잎을 탈색하였다.
- (다) 잎에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸다.
- (라) 현미경으로 세포를 관찰하였다.

- (1) 과정 (나)에 해당하는 적절한 방법을 논술하시오.
- (2) 광합성에 필요한 것과 생성된 것이 무엇인지 실험 결과를 포함하여 논술하시오.
- (3) 이 실험의 생성물을 만든 세포내 구조의 명칭을 쓰시오.



14. 그림은 어떤 식물에서 CO_2 의 농도와 광합성량, 온도와 광합성량의 관계를 나타낸 그래프를 순서 없이 나열한 것이고, A~E는 빛의 세기를 다르게 한 것이다. 각 물음에 답하시오.



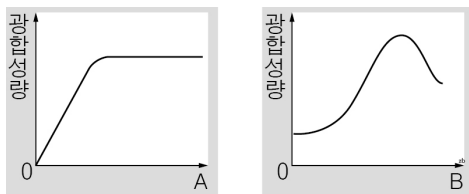
- (1) (가)와 (나)는 각각 무엇인지 쓰시오.
- (2) A와 B 중 빛의 세기가 더 강한 것은?
- (3) F 지점에서 광합성량이 가장 큰 것은?

빈출 ☆

15. 표는 시금치 잎 조각을 1% 탄산수소 나트륨 수용액이 담긴 비커에 가라앉히고 빛의 세기를 조절하면서 시금치 잎 조각이 떠오르는 시간을 측정하는 실험 결과를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

빛의 세기	시금치 잎 조각이 떠오르는 데 걸리는 시간(초)
약한 세기	50
중간 세기	30
강한 세기	20

- (1) 시금치 잎 조각이 떠오르는데 걸리는 시간이 다르게 나타나는 이유를 실험 조건과 광합성량의 관계를 통해 서술하시오.
- (2) 다음 그래프는 (1)의 환경 요인 외에 광합성에 영향을 미치는 환경 요인과 광합성량의 관계를 각각 나타낸 것이다. A, B에 들어갈 환경 요인을 각각 쓰고, 위 실험에서 A와 B는 어떻게 유지해주어야 하는지 간단하게 쓰시오.



16. 시금치 잎 조각을 1% 탄산수소 나트륨 수용액이 담긴 비커에 넣어 가라앉히고 그림과 같이 장치한 후, 빛의 세기를 다르게 하면서 시금치 잎 조각이 떠오르는 시간을 측정하였다.

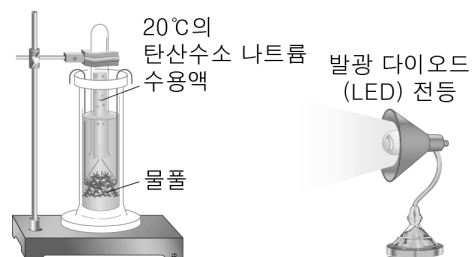


<실험 결과>

전등이 켜진 개수	시금치 잎 조각이 떠오르는 데 걸리는 시간
1개	257초
2개	236초
3개	205초

- (1) 위 실험에서 탄산수소 나트륨 수용액을 사용하는 까닭을 서술하시오.
- (2) 시금치 잎 조각이 떠오르는 까닭을 서술하시오.
- (3) 위 실험 결과를 바탕으로 빛의 세기와 광합성량 간의 관계를 서술하시오.

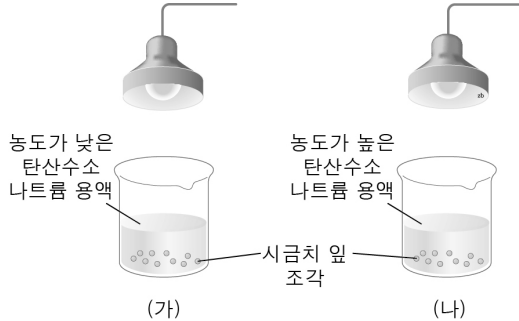
17. 그림과 같이 물품을 탄산수소 나트륨 수용액에 넣고 전등의 개수를 늘려가며 물품에서 발생하는 기포 수를 세어 보았다. 물음에 답하시오.



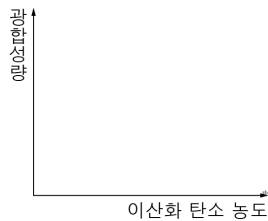
- (1) 위 실험에서 발생하는 기포는 무엇인지 쓰고, 이를 확인해 볼 수 있는 방법을 서술하시오.
- (2) 위 실험을 통해 알 수 있는 사실을 서술하고, 광합성에 영향을 미치는 또 다른 환경 요인은 무엇이 있는지 2가지 서술하시오.

고난도

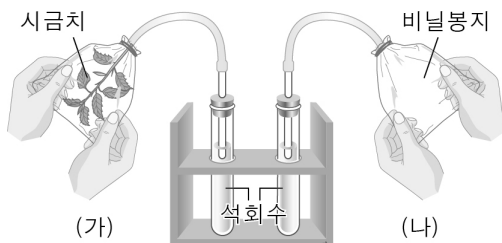
18. 그림은 농도가 다른 탄산수소 나트륨 용액이 들어있는 비커 (가)와 (나)에 시금치 잎 조각을 가라앉히고, 서로 같은 높이에서 전등으로 빛을 비추는 실험을 나타낸 것이다. (단, 용액의 온도는 일정하다.)



- (1) 이 실험을 통해 알아보려고 하는 광합성에 영향을 주는 요인은 무엇인지 쓰시오.
- (2) (가)와 (나) 중 잎 조각이 더 빨리 떠오르는 것의 기호를 쓰고, 잎 조각이 떠오르는 까닭은 무엇인지 서술하시오.
- (3) (1)의 요인과 광합성량의 관계를 그래프를 그리시오.



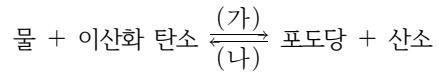
19. 그림과 같이 공기를 넣은 2개의 비닐봉지 (가), (나) 중 (가)에만 시금치를 넣은 후 밀봉하여 어두운 곳에 하루 동안 두었다가 각 비닐봉지 속의 공기를 석회수에 통과시켰다. 다음 물음에 답하여라.



- (1) (가)와 (나) 중 석회수가 뿌옇게 흐려지는 것은?
- (2) (1)에서 그렇게 생각한 이유를 아래 주어진 제시어를 포함하여 서술하시오.

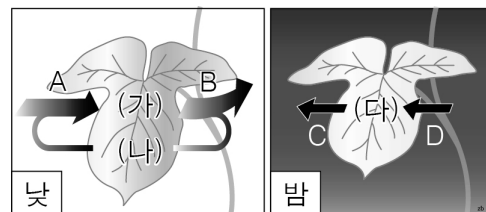
광합성, 호흡, 산소, 이산화 탄소

20. 다음은 식물의 생명 활동 과정을 나타낸 것이다.



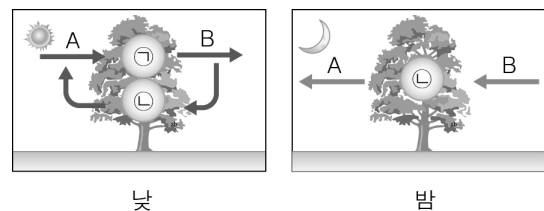
- (1) (가)와 (나) 과정이 무엇인지 쓰시오.
- (2) (나)의 과정이 일어나는 이유를 서술하시오.

21. 햇빛이 강한 낮과 빛이 없는 밤에 식물에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) A, B, C, D에 해당하는 기체의 이름을 쓰시오.
- (2) (가), (나), (다)는 각각 광합성과 호흡 중 무엇인지 쓰고, 그렇게 생각한 이유를 서술하시오.
- (3) 낮에 나타나는 호흡량과 광합성량의 크기를 비교하고 그렇게 생각한 이유를 서술하시오.

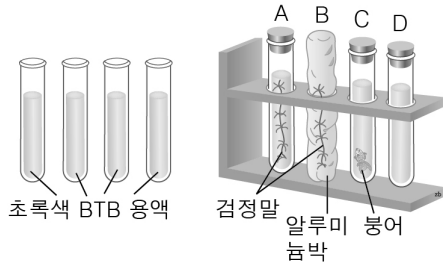
22. 그림은 낮과 밤에 일어나는 식물의 기체 교환을 나타낸 것이다.



- ㉠ 과정, ㉡ 과정, A 기체, B 기체가 무엇인지 각각 쓰고, 침실에 식물 화분을 너무 많이 두면 밤에 좋지 않은 이유를 다음 제시된 단어를 모두 사용하여 서술하시오.

밤, 광합성, 호흡, 산소, 이산화 탄소

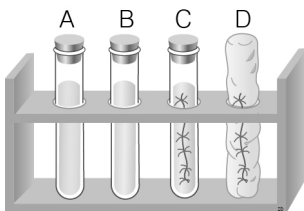
23. 4개의 시험관에 각각 초록색 BTB 용액을 담은 후 다음 그림과 같이 장치하고 햇빛이 잘 드는 곳에 두었다.



- (1) BTB 용액의 색깔이 노란색으로 변하는 시험관을 모두 쓰시오.
- (2) 위 시험관들 속 BTB 용액이 노란색으로 색깔 변화가 나타나는 까닭을 서술하시오.

고난도

24. 똑같은 양의 초록색 BTB 용액을 넣은 4개의 시험관을 그림과 같이 설치한 후, 햇빛이 잘 비치는 곳에 2시간 동안 놓아두고 BTB 용액의 색깔 변화를 관찰하였다. 다음 물음에 답하시오.



- A: 그대로 둔다.
- B: 용액에 날숨을 불어 넣는다.
- C: 물풀을 넣는다.
- D: 물풀을 넣고 알루미늄 박으로 감싼다.

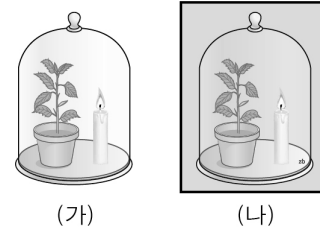
[실험 결과]

다음 표는 각 시험관의 BTB 용액의 색깔을 기록한 것이다.

시험관	A	B	C	D
BTB 용액의 색깔	초록색	노란색	(가)	(나)

- (1) 실험 결과 시험관 C에서 나타나는 (가)의 색깔이 무엇인지 쓰고, 그 이유를 서술하시오.
- (2) 실험 결과 시험관 D에서 나타나는 (나)의 색깔이 무엇인지 쓰고, 그 이유를 서술하시오.

25. 그림과 같이 밀폐된 유리종에 식물과 촛불을 함께 넣은 후 (가)는 햇빛이 잘 드는 곳에 두고, (나)는 어두운 곳에 두었다.



(가), (나) 중 촛불이 먼저 꺼지는 것을 찾고, 그 이유를 <보기>의 용어를 모두 포함하여 서술하시오.

<보기>

빛, 광합성, 호흡, 산소

정답 및 해설



- ◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 저작연월일 2026-05-28 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN : 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.



대표 유형

1)

모범 답안

- (1) 광합성이 일어나는 장소는 식물 세포의 엽록체이다.
(2) 물, 빛에너지, 이산화 탄소
(3) 녹말은 물에 녹지 않으므로 세포 안의 농도를 일정하게
유지하며 포도당에 비해 적은 공간을 차지하기 때문에 더
많은 양분을 저장할 수 있기 때문이다.

핵심 단어

엽록체, 물, 빛에너지, 이산화 탄소

모범 답안 check list

- ☐ 식물 세포 내에서 광합성이 일어나는 장소를 정확하게
언급
☐ 광합성 시 꼭 필요한 것 3가지를 정확하게 서술
☐ 녹말의 성질을 이용하여 식물의 광합성 산물 중 포도당
이 녹말로 전환되는 이유를 서술

개념 plus+

광합성은 식물이 엽록체에서 빛에너지를 이용하여 이산화
탄소와 물을 양분과 산소로 만드는 과정이다. 이 때 생성된
양분(포도당)은 녹말로 바뀌어 저장되는데 포도당은 물에 녹
기 때문에 광합성이 활발하게 일어나면 세포 안의 포도당
농도가 진해져 삼투현상으로 세포 밖의 물이 세포 안으로
들어오게 된다. 따라서 세포 안의 농도를 유지하기 위해서
물에 녹지 않는 녹말로 전환되어 저장한다. 또한 포도당은
물과 결합하여 많은 공간을 차지하므로 녹말로 저장될 때
양분을 훨씬 조밀하게 저장할 수 있다.

2)

모범 답안

- (1) A: 노란색, B: 파란색, C: 노란색
(2) A는 식물이 없으므로 그대로 있지만 B는 이산화 탄소가
감소하여 파란색으로 변한 것으로 보아 식물이 광합성을 할
때 이산화 탄소가 필요하다는 것을 알 수 있다. B는 광합성
을 하여 BTB 용액이 파란색으로 변하고 C는 광합성을 하지
않았으므로 광합성에 빛이 필요하다는 것을 알 수 있다.

핵심 단어

노란색, 파란색, 이산화 탄소, 빛

모범 답안 check list

- ☐ 시간이 지난 후 시험관 속 BTB 용액의 색 변화 결과를
정확하게 서술
☐ A, B 시험관을 비교한 결과로 알 수 있는 광합성에 필요
한 요인 1가지를 정확하게 언급
☐ B, C 시험관을 비교한 결과로 알 수 있는 광합성에 필요
한 요인 1가지를 정확하게 언급

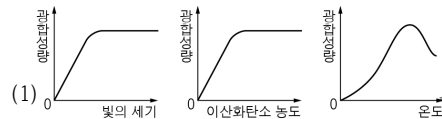
개념 plus+

BTB 용액의 색 변화		
산성	중성	염기성
노란색	초록색	파란색
많다 <----- 이산화 탄소 -----> 적다		

A는 그대로 두었으므로 노란색이고 B는 검정말이 광합성을
하면서 용액 속의 이산화 탄소를 흡수하여 BTB 용액이 파
란색으로 변하고 C는 빛이 차단되어 검정말이 호흡만 하므
로 노란색을 유지한다. 시험관 A와 B를 비교하면 광합성에
이산화 탄소가 필요하다는 것을 알 수 있고 시험관 B와 C
를 비교하면 광합성에 빛이 필요하다는 것을 알 수 있다.

3)

모범 답안



(1)

- (2-1) 빛의 세기가 강할수록 광합성량은 증가하다가 일정해
진다.
(2-2) 이산화 탄소의 농도가 높아질수록 광합성량은 증가하
다가 일정해진다.
(2-3) 온도가 높아질수록 광합성량은 증가하다가 일정온도
이상이 되면 급격히 떨어진다.

모범 답안 check list

- ☐ 주어진 그래프의 x축과 y축을 고려하여 그래프 완성
☐ 빛의 세기, 이산화 탄소의 농도, 온도와 광합성량과의 관
계를 예시 형식에 맞추어 설명

개념 plus+

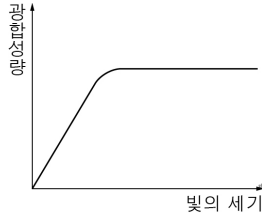
광합성에 영향을 미치는 요인		
빛의 세기	이산화 탄소의 농도	온도
빛의 세기가 셀수록 (혹은 이산화 탄소의 농도가 높을수록) 광합성량이 증가하다가 일정 세기(농도) 이상이 되면 더 이상 증가하지 않음		온도가 높아질수록 광합성량이 증가하다가 일정 온도(약 40℃) 이상에서는 급격하게 감소



4)

모범 답안

- (1) 이산화 탄소를 공급하기 위해서이다.
(2) 광합성 결과 산소가 발생하기 때문이다.



(3)

핵심 단어

이산화 탄소, 광합성, 산소

개념 plus+

빛의 세기가 광합성에 미치는 영향 실험
[결과] - 전등이 켜진 개수가 증가할수록 시금치 잎 조각이 떠오르는데 걸리는 시간이 점점 짧아지다가 어느 순간부터는 일정해진다. → 광합성 결과 산소 발생량이 많아지면 잎이 떠오르게 된다. → 빛의 세기가 증가할수록 광합성이 활발하게 일어나 광합성량이 증가하다가 일정 세기 이상이 되면 일정해진다.
- 1%의 탄산수소 나트륨 수용액에 넣는 이유 → 탄산수소 나트륨 수용액은 광합성에 필요한 물질인 이산화 탄소를 공급해주는 역할을 한다.
- 시금치 잎 조각이 떠오르는 이유 → 시금치 잎에서 광합성이 일어나며 생기는 산소로 인하여 잎이 떠오르게 된다.

5)

모범 답안

- (1) 산소
(2) 빛의 세기를 세게 한다. 이산화 탄소를 더 많이 공급해 준다. 온도를 35℃~40℃ 정도로 유지시켜 준다.

핵심 단어

산소, 빛의 세기, 이산화 탄소, 온도

개념 plus+

- (1) 광합성 결과 발생하는 기체는 산소이다.
(2) 광합성에 영향을 끼치는 요인은 빛의 세기, 이산화 탄소의 농도, 온도이므로 빛의 세기를 세게 해주거나 이산화 탄소의 농도를 높여주거나 온도를 35℃~40℃ 정도로 유지해주면 광합성이 활발해지므로 산소가 더 많이 발생한다.

6)

모범 답안

- (1) (가)
(2) 석회수는 세포 호흡 결과 발생한 이산화 탄소 기체와 반응하여 뿌영게 흐려진다.

핵심 단어

(가), 이산화 탄소, 뿌영게 흐려진다

모범 답안 check list ✓

- ☐ 두 페트병 중 변화가 있는 페트병을 정확하게 기입
☐ 변화가 일어나는 이유가 되는 기체의 이름과 석회수의 변화를 서술

개념 plus+

시금치를 넣어둔 (가)를 어두운 곳에 두면 시금치가 광합성을 하지 못하고 호흡만 하기 때문에 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다. 이산화 탄소는 석회수와 반응하여 석회수를 뿌영게 흐리게 한다.

7)

모범 답안

- (1) (가)-광합성, (나)-호흡, A-이산화 탄소, B-산소
(2) (가)는 빛에너지를 흡수하여 양분에 저장하지만 (나)는 양분을 분해하여 에너지를 방출한다.

모범 답안 check list ✓

- ☐ 광합성과 호흡 과정을 이해하여 각 보기에 해당하는 적절한 용어를 기입
☐ 광합성과 호흡을 정확하게 이해하고, 그 중 에너지와 연관 지어 비교하여 정리

개념 plus+

광합성과 호흡		
이산화탄소+물 $\xrightleftharpoons[\text{호흡(에너지 생성)}]{\text{광합성(빛에너지 흡수)}}$ 포도당+산소		
	광합성	호흡
기체 출입	이산화 탄소 흡수 산소 방출	산소 흡수 이산화 탄소 방출
양분	합성	분해
에너지	빛에너지 흡수, 양분을 합성하여 에너지 저장	양분을 분해하여 에너지 방출(생성)

8)

모범 답안

- (1) (가): 광합성, (나): 호흡
 (2) A: 이산화 탄소, B: 산소
 (3) 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많기 때문에 전체적으로 주변의 이산화 탄소를 많이 흡수하며, 산소 방출이 많이 일어난다.

핵심 단어

광합성, 호흡, 이산화 탄소, 산소, 낮, 광합성량, 호흡량

개념 plus+

광합성과 호흡		
$\text{이산화탄소} + \text{물} \xrightleftharpoons[\text{호흡(에너지 생성)}]{\text{광합성(빛에너지 흡수)}} \text{포도당} + \text{산소}$		
	광합성	호흡
일어나는 장소	엽록체	살아있는 모든 세포 (세포 내 미토콘드리아)
일어나는 시기	낮(빛이 있을 때)	항상
기체 출입	이산화 탄소 흡수 산소 방출	산소 흡수 이산화 탄소 방출
양분	합성	분해
에너지	저장	생성

9)

모범 답안

- (1) 빛이 있는 곳에서는 식물이 햇빛을 받아 광합성을 하여, 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출하기 때문에 (나)의 쥐가 더 오래 살아있다.
 (2) 빛이 없는 곳에서는 식물이 호흡만 하기 때문에 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출, 종 내부의 산소가 더 빨리 소모되기 때문에 쥐가 곧 죽게 된다.

모범 답안 check list ✓

□ 각 유리종 내 환경의 차이를 고려하여 쥐의 생존 시간 여부에 대한 이유를 식물의 기체 교환을 이용하여 설명

개념 plus+

- (1) 쥐가 살기 위해서는 산소가 필요하다. (나)에서 쥐가 오래 살아 있는 이유는 식물이 빛을 받아 광합성을 하면서 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출하기 때문에 산소 공급이 꾸준하게 되기 때문이다. 식물도 호흡을 하지만 빛이 강한 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많다.
 (2) (다)는 빛이 없는 곳에 두었기 때문에 식물이 광합성을 하지 못한다. 따라서 식물도 호흡만 하므로, 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다. (가)의 유리종보다 산소가 더 빨리 소모되기 때문에 쥐가 더 빨리 죽게 된다.



실전 문제

10)

모범 답안

- (1) 광합성
 (2) 동물은 먹이를 먹어서 양분을 얻고 식물은 스스로 양분을 합성한다.

해설

식물이 빛에너지를 이용하여 스스로 양분을 만드는 과정을 광합성이라고 한다. 동물은 엽록체가 없어서 스스로 양분을 합성할 수 없어 직접 먹이를 먹어서 양분을 얻어야 한다.

11)

모범 답안

- (1) 시험관 B, 파란색
 (2) ㉠: 광합성에는 이산화 탄소가 필요하다는 것을 알 수 있다.
 ㉡: 광합성에는 빛이 필요하다는 것을 알 수 있다.

해설

숨을 불어넣어 이산화 탄소의 농도가 높아져 노란색으로 변한 BTB 용액을 넣은 시험관 A에서는 아무런 변화가 나타나지 않으며, 시험관 B에서는 검정말이 빛을 받고 광합성을 하여 이산화 탄소를 소모하여 용액의 이산화 탄소의 농도가 낮아져 파란색으로 변한다. 시험관 C에서는 빛이 비치지 않아 호흡 작용만 일어나 이산화 탄소의 농도가 줄어 들지 않아 용액의 색깔이 변하지 않는다.

12)

모범 답안

- (1) 엽록소를 제거하여 아이오딘 반응의 색 변화를 정확히 관찰하기 위해서이다.
 (2) B, 빛을 받은 부분에서 광합성이 일어나 녹말이 생성되었기 때문이다.
 (3) ㉠ 빛, ㉡ 녹말

해설

- (1) 에탄올에 물중탕 하면 잎의 초록색 색소인 엽록소가 녹아 나오기 때문에 잎이 탈색되어 아이오딘 반응의 색변화를 좀 더 잘 볼 수 있다.
 (2) A부분은 알루미늄박에 의해 빛이 차단되어 광합성을 하지 못하므로 색변화가 없고, B부분을 햇빛을 받아 광합성이 일어나기 때문에 녹말이 생성되어 아이오딘 반응이 나타난다. 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 반응하면 청람색으로 변한다.
 (3) A와 B 중에서 B부분에서만 광합성이 일어났으므로 광합성에 빛이 필요하다는 것을 알 수 있고, 아이오딘 반응 결과를 통해 광합성 산물로 녹말이 생성되었다는 것을 알 수 있다.



13)

모범 답안

- (1) 에탄올에 넣고 물증탕 한다.
 (2) 햇빛을 받은 A에서만 녹말이 검출되었으므로 광합성에는 빛이 필요하다는 것을 알 수 있고 광합성 결과 녹말이 생성되었다는 것을 알 수 있다.
 (3) 엽록체

해설

- (1) 아이오딘 반응에서 분명한 색변화를 관찰하기 위해 검정말을 에탄올에 넣고 물 증탕하여 엽록소를 제거하여 탈색한다.
 (2) A는 빛이 있고 B는 어둠상자에 넣어 빛을 차단하였고 실험결과 A에서만 아이오딘 반응이 나타난다. 따라서 광합성에는 빛이 필요하다는 것을 알 수 있다. 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 반응하여 청람색으로 변하며 이로써 광합성 산물이 녹말이라는 것을 확인할 수 있다.
 (3) 아이오딘 반응이 나타난 곳은 세포 내의 엽록체이며 이를 통해 광합성이 일어나는 곳이 엽록체라는 것을 알 수 있다.

14)

모범 답안

- (1) (가)-온도, (나)-이산화 탄소의 농도
 (2) A
 (3) C

해설

빛의 세기가 강할수록 온도와 이산화 탄소 농도에 따른 광합성량이 더 크게 나타난다.

15)

모범 답안

- (1) 빛의 세기에 따라 광합성량이 달라지기 때문에, 빛의 세기가 강할수록 광합성량이 증가하여 산소 기체가 많이 발생하므로 시금치 잎이 빠르게 떠오른다.
 (2) A: 이산화 탄소의 농도, B: 온도.
 두 요인이 달라지면 실험 결과가 달라질 수 있으므로, 빛의 세기와 광합성량의 관계를 알기 위해서는 둘 다 일정하게 유지해주어야 한다.

해설

광합성량에 영향을 미치는 요인으로는 빛의 세기, 이산화 탄소 농도, 온도가 있다.
 빛의 세기를 강하게 해주면 광합성량이 증가하여 산소 기체가 빠르게 발생하므로 시금치 잎 조각이 빠르게 떠오르게 된다.
 해당 실험을 진행하는 동안, 이산화 탄소 농도와 온도가 실험 결과에 영향을 줄 수 있으므로 이산화 탄소 농도와 온도는 일정하게 유지한 상태로 실험을 진행해야 한다.

16)

모범 답안

- (1) 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급하기 위함이다.
 (2) 시금치 조각에서 광합성 결과, 산소가 발생하여 잎 조각이 떠오른다.
 (3) 빛의 세기가 셀수록 광합성량이 증가한다.

해설

탄산수소 나트륨 수용액은 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급하기 위해 사용되며, 전등이 켜진 개수를 조절하여 빛의 세기를 조절한다. 또한 광합성 결과로 생성되는 산소 기체로 인하여 시금치 잎 조각이 떠오르게 되는데, 떠오르는 데 걸린 시간으로 식물의 광합성량을 비교할 수 있다. 위 실험을 통해 빛의 세기가 세어질수록 광합성량이 증가한다는 것을 확인할 수 있다.

17)

모범 답안

- (1) 산소 기체
 꺼져가는 향불을 가까이 가져갔을 때, 향의 불씨가 다시 살아나는 것을 통해 기체의 종류를 확인할 수 있다.
 (2) 위 실험을 통해 빛의 세기가 강해질수록 광합성량이 증가한다는 것을 알 수 있다. 광합성에 영향을 미치는 또 다른 환경 요인으로는 온도와 이산화 탄소의 농도가 있다.

해설

- (1) 광합성이 일어나면 생성물로 포도당과 산소가 발생한다. 이 때 산소는 조연성 기체로 꺼져가는 불씨를 살릴 수 있다. 따라서 꺼져가는 향을 가까이 가져가면 향의 불씨가 살아나는 것을 확인해 발생하는 기포의 정체가 산소임을 알 수 있다.
 (2) 실험 과정에서 다르게 해주는 것은 전등의 밝기이다. 이는 빛의 세기와 관련이 있는데 전등의 밝기가 강해지면 빛의 세기가 증가해 광합성량이 증가한다. 따라서 산소 기체의 발생량이 늘어나 기포의 수가 증가한다. 따라서 위 실험을 통해 광합성량에 빛의 세기가 영향을 주는 것을 알 수 있다. 또한 광합성량에 영향을 주는 요인은 빛의 세기 이외에 온도, 이산화 탄소 농도가 있다. 온도가 강해질수록, 이산화 탄소 농도가 짙어질수록 광합성량은 늘어난다.

18)

모범 답안

- (1) 이산화 탄소 농도
 (2) 잎 조각이 떠오르는 까닭은 광합성으로 산소가 발생해 부력이 작용하기 때문에, 광합성이 더 잘 일어나는 이산화 탄소 농도가 높은 (나) 비커의 잎 조각이 더 빨리 떠오른다.



(3)

해설

광합성량은 이산화 탄소의 농도가 높을수록 증가하며, 일정 농도 이상이 되면 더 이상 증가하지 않는다.

19)

모범 답안

(1) (가)

(2) (가)의 시금치는 어두운 곳에서 빛을 받지 못해 광합성은 하지 못하고 호흡만 한다. 따라서 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출하기 때문에 그 공기가 석회수와 닿아 뿌옇게 흐려진다.

해설

(1) (가)와 (나) 중에서 석회수가 뿌옇게 흐려지는 것은 (가)이다. 석회수는 이산화 탄소와 만나면 뿌옇게 흐려진다. 따라서 이산화 탄소가 생성된 것은 (가)임을 알 수 있다.

(2) (1)의 이유는 (가) 속에 든 시금치가 어두운 곳에 있어 광합성을 하지 못하고 호흡만 했기 때문이다. 광합성을 할 때 외부로부터 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출하지만, 호흡은 반대로 포도당을 산소와 반응시켜 이산화 탄소와 물, 에너지를 얻는 과정이라 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다. 따라서 (가)에서 비닐 속의 산소 농도는 계속 낮아지고 이산화 탄소의 양이 많아지니 이를 석회수와 반응시키면 뿌옇게 흐려진다. (나)는 아무런 생명체가 없으므로 호흡이 일어나지 않고 공기 조성에 변화가 없다. 따라서 석회수와 만나도 아무런 변화가 없다.

20)

모범 답안

(1) (가)는 광합성, (나)는 호흡이다.

(2) 생명활동에 필요한 에너지를 얻기 위해서이다.

해설

(가)는 빛에너지를 이용해 물과 이산화 탄소를 포도당으로 합성하는 광합성, (나)는 포도당을 분해해 생물에 필요한 에너지를 얻는 호흡 과정이다.

21)

모범 답안

(1) A: 이산화 탄소, B: 산소, C: 이산화 탄소, D: 산소

(2) 햇빛이 강한 낮엔 광합성량이 호흡량보다 많으므로 출입하는 기체의 양이 많은 (가)가 광합성에 해당한다. 따라서 (나)는 호흡이다. 밤엔 빛이 없어 광합성이 일어나지 못하며 호흡만 일어난다. 따라서 (다)는 호흡이다.

(3) 햇빛이 강한 낮에는 (가)로 인해 출입하는 기체의 양이 (나)로 인해 출입하는 기체의 양보다 많다. 따라서 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많다.

해설

(1), (2) 낮에는 빛이 있어 광합성이 일어나며 호흡 또한 일어난다. 햇빛이 강한 낮엔 광합성량이 호흡량보다 많아서 흡수하는 이산화 탄소의 양이 많고 방출하는 산소의 양이 많다. 따라서 A는 이산화 탄소, B는 산소이다. 반대로 밤에는 빛이 없어 광합성이 일어나지 못하며 호흡만 일어난다. 따라서 산소 기체를 흡수하며, 이산화 탄소 기체를 방출한다. 따라서 C는 이산화 탄소, D는 산소이다.

(3) 햇빛이 강한 낮에는 광합성이 활발하게 일어나 광합성량이 호흡량보다 크다. 따라서 위의 그림을 보면 (나)(호흡)를 통해 생성되는 이산화 탄소의 양보다 (가)(광합성)에 필요한 이산화 탄소의 양이 더 많아 그대로 사용되는 것을 볼 수 있다.

22)

모범 답안

㉠: 광합성, ㉡: 호흡, A: 이산화 탄소, B: 산소.

밤에는 식물이 호흡만하기 때문에 산소를 소모하고 이산화 탄소를 생성하기 때문에 침실에 산소가 부족해질 수 있어 좋지 않다.

해설

밤에는 호흡만 일어나므로 ㉡은 호흡작용이며 이때 B(산소)를 흡수하고 A(이산화 탄소)를 방출한다. 따라서 낮에 A를 흡수하고 B를 방출하는 ㉠작용은 광합성 작용이다. 식물은 밤에 호흡만 하기 때문에 침실에 두면 공기 중 산소농도는 감소하고 이산화 탄소 농도는 증가하여 좋지 않을 수 있다.

23)

모범 답안

(1) B, C

(2) B: 빛이 차단되어 검정말이 광합성은 하지 못하고, 호흡만 하므로, 이산화 탄소를 방출하여 시험관 속 이산화 탄소의 농도가 높아지기 때문이다.

C: 봉어가 호흡을 하면서 이산화 탄소를 방출하여 시험관 속 이산화 탄소의 농도가 높아지기 때문이다.

해설

(1) BTB용액은 중성일 때 초록색을 띠고, 이산화 탄소의 양이 많아져 산성이 되면 노란색으로 변하고, 이산화 탄소의 양이 적어져 염기성이 되면 파란색으로 변한다. 시간이 지난 후, 시험관 A는 파란색, 시험관 B는 노란색, 시험관 C는 노란색, 시험관 D는 초록색이 된다.

(2) 시험관 A의 검정말은 광합성과 호흡을 모두 하지만 햇빛이 잘 드는 곳에 두어 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화 탄소를 흡수하기 때문에 용액이 파란색으로 변한다. 시험관 B는 알루미늄박을 감싸 빛을 차단시켰기 때문에 검정말이 호흡만 하므로 이산화 탄소를 방출하여 용액이 노란색으로 변한다. 시험관 C의 봉어는 호흡을 하므로 이산화 탄소를 방출하여 용액이 노란색으로 변한다. 시험관 D는 그대로 두었으므로 초록색을 유지한다.

24)

모범 답안

(1) 파란색, 물풀이 광합성을 하면서 이산화 탄소를 흡수했기 때문이다.

(2) 노란색, 햇빛이 차단되어 물풀이 호흡만 했기 때문이다.

해설

(1) 물풀이 햇빛을 받아 광합성을 하면서 용액 속에 있던 이산화 탄소의 양이 감소하면 BTB 용액이 파란색으로 변한다.

(2) D는 알루미늄박으로 감싸서 빛이 차단되어 물풀이 광합성을 할 수 없고 호흡만 하기 때문에 용액 속 이산화 탄소의 양이 점점 많아진다. 따라서 BTB 용액은 날숨을 불어넣은 B 시험관과 같은 노란색을 나타낸다.



25)

■ 모범 답안

(나)

(가)는 빛이 있어 광합성이 활발히 일어나 식물이 산소를 배출하며 어느 정도 산소 공급이 가능해서 상대적으로 오래 촛불이 켜져있을 수 있지만, (나)는 빛이 없어 광합성이 일어나지 않고 호흡만 일어나기 때문에, 식물이 산소를 흡수하므로 촛불이 더 빨리 꺼진다.

■ 해설

촛불이 타기 위해서는 산소가 필요하다. (가)는 빛이 있어 식물의 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출하기 때문에 촛불이 더 오래 탈 수 있고, (나)는 빛이 차단되어 식물이 광합성을 하지 못하고 호흡만 하기 때문에 산소를 흡수하고, 이산화 탄소를 방출하므로, 산소가 (가)보다 더 빨리 소모되어 촛불이 빨리 꺼진다.